

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №2
по дисциплине
«Введение в аппаратное обеспечение
систем искусственного интеллекта»
«Вариант 5»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00 _____ /Гортоломей И.К./
Проверил доцент кафедры ЭВМ _____ /Коржавина А.С./

Киров
2026

Решение заданий

Задание 1: Секундомер с драйвером 4026

Последовательность: составных чисел (A002808)

Сборка (общ.): счётчик нажатий.

Код прошивки 1:

```
1  #include <Arduino.h>
2
3  #define BUTTON_PIN 2
4  #define CLOCK_PIN 4
5  #define RESET_PIN 5
6
7  bool is_composite(int n) {
8      if (n < 4) return false;
9      for (int i = 2; i < n; i++)
10         if (n % i == 0) return true;
11     return false;
12 }
13
14 void pulse(int pin) {
15     digitalWrite(pin, HIGH);
16     delay(10);
17     digitalWrite(pin, LOW);
18 }
19
20 int c = 0;
21 void addc() {
22     c++;
23     pulse(CLOCK_PIN);
24 }
25
26 void reset() {
27     c = 0;
28     pulse(RESET_PIN);
```

```

29   for (int i = 0; i < 4; i++) addc();
30 }
31
32 void setup() {
33     Serial.begin(9600);
34     pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
35     pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
36     pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
37     digitalWrite(CLOCK_PIN, LOW);
38     reset();
39 }
40
41 bool b = false;
42 void loop() {
43     bool x = !digitalRead(BUTTON_PIN);
44     if (x && !b) {
45         addc();
46         while (!is_composite(c)) {
47             addc();
48         }
49         if (c > 99) reset();
50     }
51     b = x;
52 }

```

Код реализует счётчик нажатий, отображающий на семисегментных индикаторах (с драйвером 4026) последовательность составных чисел. При каждом нажатии кнопки инкрементируется счётчик, и на индикатор выводится очередное составное число. При достижении предела (например, 99) счётчик сбрасывается.

Задание 2: Счётчик нажатий/секундомер на ЗЛС338А

Последовательность: Двоичные палиндромы (A006995)

Сборка (общ.): счётчик нажатий.

Код прошивки 2:

```
1  #include "Arduino.h"
2  #include <stdbool.h>
3
4  #define LED_START 3
5
6  const unsigned char digit[] = {
7      0b00111111, // 0
8      0b00000110, // 1
9      0b01011011, // 2
10     0b01001111, // 3
11     0b01100110, // 4
12     0b01101101, // 5
13     0b01111101, // 6
14     0b00000111, // 7
15     0b01111111, // 8
16     0b01101111, // 9
17 };
18
19 // Проверка, является ли число двоичным палиндромом (без ведущих
    нулей)
20 bool is_palindrome_bin(unsigned int n) {
21     if (n == 0) return true;
22     unsigned int reversed = 0, original = n;
23     while (n > 0) {
24         reversed = (reversed << 1) | (n & 1);
25         n >>= 1;
26     }
27     return original == reversed;
28 }
29
```

```

30 unsigned int num = 0;
31 unsigned char index = 0;
32
33 void f(){
34     num++;
35 }
36
37 void setup() {
38     Serial.begin(9600);
39     for (int i = 0; i < 14; i++) pinMode(i+LED_START, OUTPUT);
40     for (int i = 0; i < 14; i++) digitalWrite(i+LED_START, 1);
41     pinMode(2, INPUT_PULLUP);
42     attachInterrupt(INT0, f, FALLING);
43 }
44
45 void loop() {
46     if (!is_palindrome_bin(num)) {
47         num++;
48         if (num > 99) {
49             num = 0;
50         }
51         return;
52     }
53     unsigned char a, b;
54     a = digit[num % 10];
55     b = digit[num / 10 % 10];
56     digitalWrite(index+LED_START, !((a >> index) & 1));
57     digitalWrite(index+LED_START+7, !((b >> index) & 1));
58     index++;
59     if (index > 6) index = 0;
60 }

```

Программа управляет двуразрядным семисегментным индикатором методом динамической индикации.

Задание 3: Секундомер на микросхеме K176ИЕ4

Последовательность: числа Харшад (A005349)

Сборка (общ.): катод.

Код прошивки 3:

```
1  #include "Arduino.h"
2  #include <stdbool.h>
3
4  #define RESET_PIN 2
5  #define CLOCK_PIN_H 3
6  #define CLOCK_PIN_L 4
7
8  typedef unsigned char u8;
9
10 bool is_harshad_number(u8 num) {
11     u8 x = num % 10 + num / 10 % 10;
12     return num % x == 0;
13 }
14
15 void ping(u8 pin) {
16     digitalWrite(pin, 1);
17     digitalWrite(pin, 0);
18 }
19
20 bool checker(u8 pin, u8 num, u8 *x) {
21     if ((*x) == num) return false;
22     (*x) = ((*x) + 1) % 10;
23     digitalWrite(pin, 1);
24     return true;
25 }
26
27 void setup() {
28     for (int i = 0; i < 3; i++) pinMode(i+2, OUTPUT);
29     ping(RESET_PIN);
30 }
```

```

31
32 u8 num = 1;
33 u8 num_l = 0, num_h = 0;
34 void loop() {
35     if (!is_harshad_number(num)) {
36         num++;
37         return;
38     }
39
40     if (num > 99) {
41         ping(RESET_PIN);
42         num = 1;
43         num_l = 0;
44         num_h = 0;
45     }
46
47     if (checker(CLOCK_PIN_L, num % 10, &num_l)
48         || checker(CLOCK_PIN_H, (num / 10) % 10, &num_h)) {
49         digitalWrite(CLOCK_PIN_L, 0);
50         digitalWrite(CLOCK_PIN_H, 0);
51         return;
52     }
53
54     delay(1500);
55     num++;
56 }

```

Микросхема К176ИЕ4 используется как двоично-десятичный счётчик. Микроконтроллер формирует последовательность чисел Харшад и подаёт их на счётчик, который управляет семисегментным индикатором. Перебор чисел происходит автоматически с заданной задержкой.

Задание 4: Вывод текста

ЖК экран: без I2C

Навигация: потенциометр

Управление подсветкой: кнопки

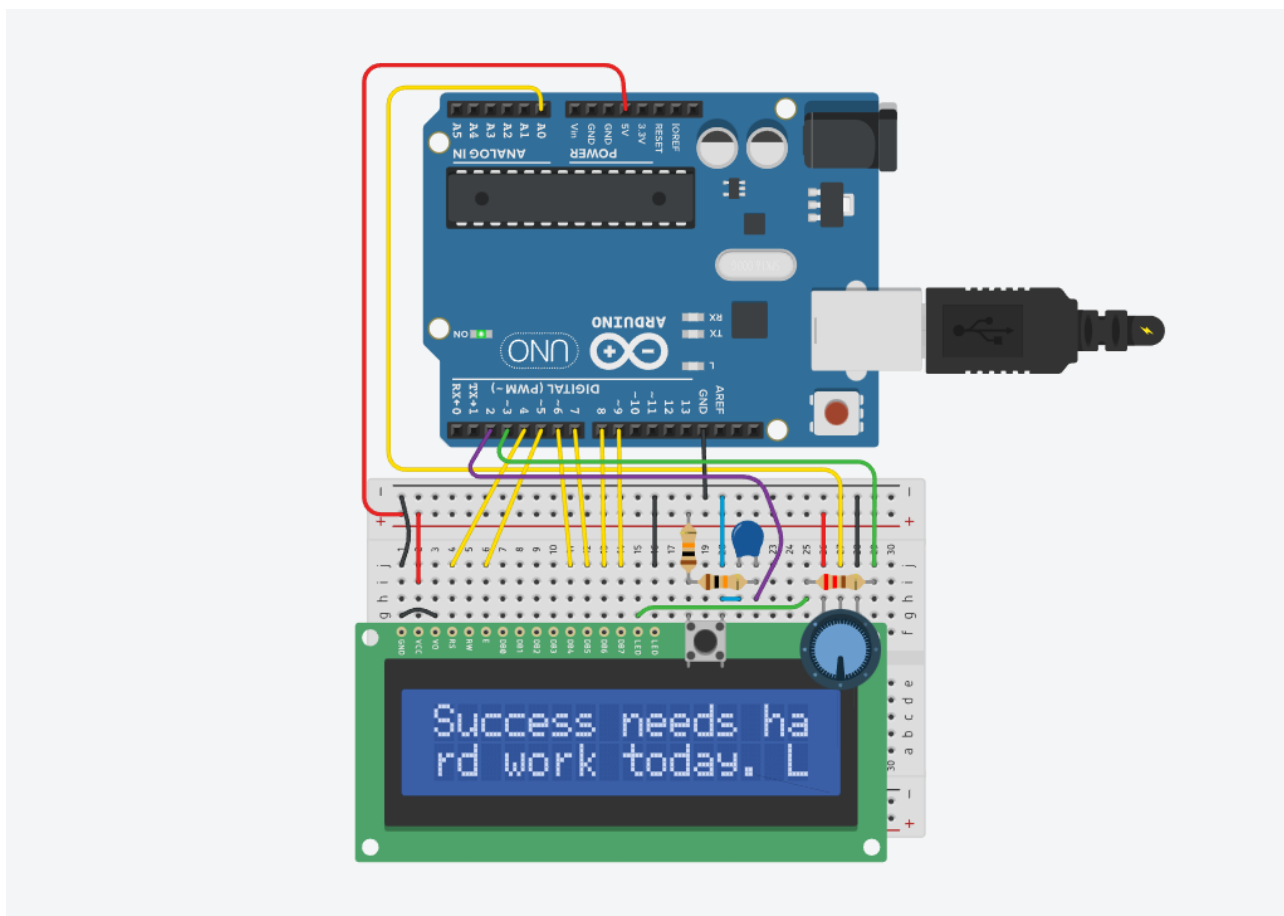


Рис. 1: схема сборки

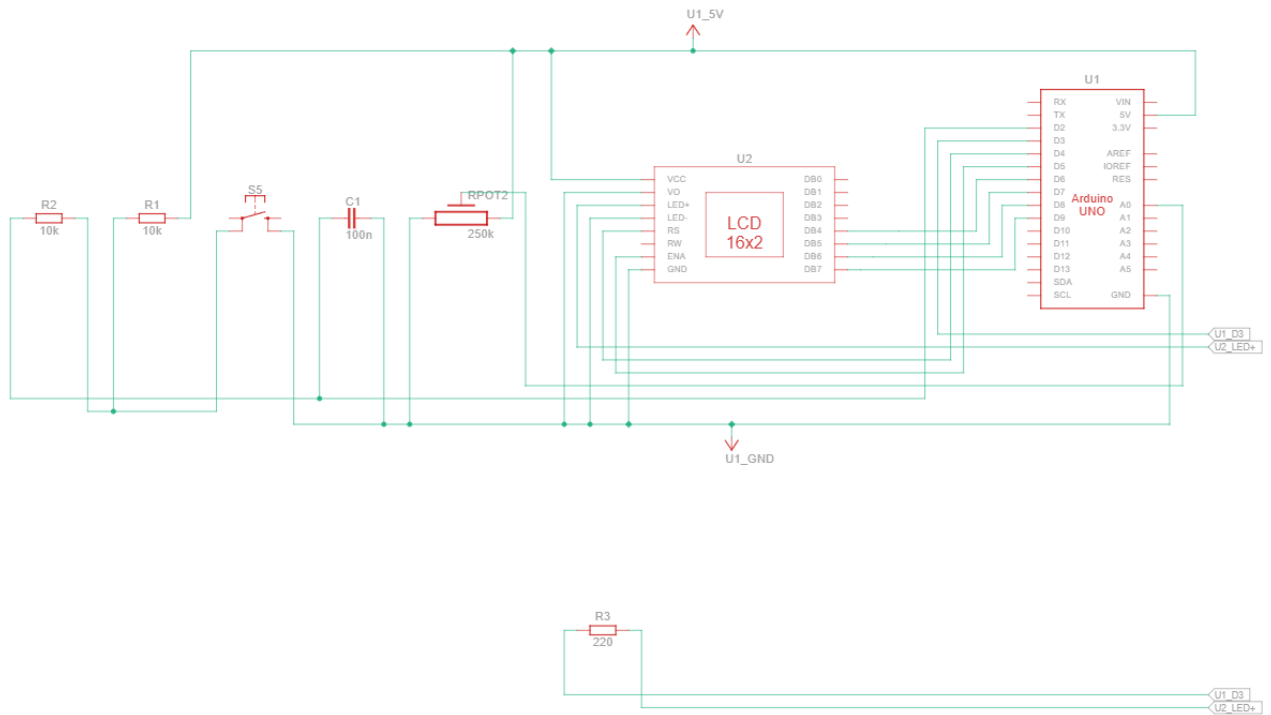


Рис. 2: принципиальная схема

Код прошивки 4:

```

1  #include <LiquidCrystal.h>
2
3  #define BTN_PIN 2
4  #define CON_PIN 3
5  #define RS_PIN 4
6  #define E_PIN 5
7  #define D4 6
8  #define D5 7
9  #define D6 8
10 #define D7 9
11 #define POT_PIN A0
12
13 #define MODES 4
14
15 LiquidCrystal lcd(RS_PIN, E_PIN, D4, D5, D6, D7);
16
17 int pot_old;
18 int readPot() {

```

```

19     return map(analogRead(POT_PIN), 0, 1023, -1, 2);
20 }
21
22 const char text[] = "Success needs hard work today. Logic is key.
    Fast code wins. Stay calm. Read more.          ";
23 int chunk = 0;
24 int index = 0;
25 int mode = 0;
26
27 void f() {
28     mode = (mode + 1) % MODES;
29     analogWrite(CON_PIN, map(mode, 0, MODES-1, 0, 255));
30 }
31
32 void setup() {
33     Serial.begin(9600);
34     lcd.begin(16, 2);
35     pinMode(CON_PIN, OUTPUT);
36     analogWrite(CON_PIN, 0);
37     pinMode(POT_PIN, INPUT);
38     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BTN_PIN), f, FALLING);
39     pot_old = readPot();
40 }
41
42
43 void loop() {
44     int pot = readPot();
45     if (pot != 0 && pot_old == 0) {
46         // pot in [-1, 1] and pot != 2
47         chunk += pot;
48         if (chunk < 0) chunk = 0;
49         if (chunk > 4) chunk = 4;
50     }
51     pot_old = pot;
52
53     if (index == 0) {

```

```
54     lcd.setCursor(0, 0);
55 } else if (index == 16) {
56     lcd.setCursor(0, 1);
57 }
58
59 lcd.print(text[chunk * 16 + index]);
60
61 index++;
62 if (index > 31) index = 0;
63 }
```

Программа выводит на символьный ЖК-дисплей 16x2 заданный текст. Потенциометр прокручивает текст вверх/вниз, кнопки включают/выключают подсветку.

Ссылка на рабочий проект: [Tinkercad](#)

Задание 6: Светодиодная матрица 8x8 (Тойка модуль)

Отобразить три состояния (анимация):



Рис. 3: исходные изображения

Код прошивки 6:

```
1  #include <Arduino.h>
2  #include "Wire.h"
3  #include "TroykaLedMatrix.h"
4  // platformio.ini
5  // lib_deps = https://github.com/amperka/TroykaLedMatrix
6
7  TroykaLedMatrix matrix;
8
9  const uint8_t img[3][8] {
10     {
11         0b011111100,
12         0b11111110,
13         0b10010010,
14         0b11111110,
15         0b11010110,
16         0b10101010,
17         0b11111110,
18         0b00000000,
19     },
20
21     {
22         0b011111100,
23         0b11111110,
24         0b10010010,
```

```

25     0b11111110,
26     0b10101010,
27     0b11010110,
28     0b11111110,
29     0b00000000,
30 },
31
32 {
33     0b01111100,
34     0b11111110,
35     0b10010010,
36     0b11111110,
37     0b10101010,
38     0b10000010,
39     0b11111110,
40     0b00000000,
41 }
42 };
43
44
45 void setup() {
46     Serial.begin(9600);
47     matrix.begin();
48     matrix.clear();
49 }
50
51 volatile unsigned char index = 0;
52 void loop() {
53     matrix.drawBitmap(img[index]);
54     index++;
55     if (index > 2) index = 0;
56     delay(1000);
57 }

```

На матрице 8x8 последовательно выводятся три графических состояния. Переход между состояниями осуществляется по таймеру.

Задание 7: Светодиодная матрица АЛС340А1

Вывести первую букву фамилии и затем номер варианта (5) поочерёдно.

Код прошивки 7:

```
1  #include "Arduino.h"
2
3  void setup() {
4      for (int i = 0; i < 5+7; i++) pinMode(i+2, OUTPUT);
5      for (int i = 0; i < 7; i++) digitalWrite(i+2+5, 1);
6  }
7
8  const unsigned char nabor[2][20][2] = {
9      {
10         {0, 6},
11         {0, 5},
12         {0, 4},
13         {0, 3},
14         {0, 2}, // #
15         {0, 1}, // #
16         {0, 0}, {1, 0}, {2, 0}, {3, 0}, {4, 0},
17         // 11 точек, буква Г
18     },
19     {
20         {4, 0}, {3, 0}, {2, 0}, {1, 0}, {0, 0},
21         {0, 1},
22         {0, 2},
23         {0, 3}, {1, 3}, {2, 3}, {3, 3},
24         {4, 4},
25         {4, 5},
26         {3, 6}, {2, 6}, {1, 6}, {0, 6},
27         // 17 точек, цифра 5
28     }
29 };
30
31 bool flag = false;
32 int index = 0;
```

```

33
34 void pix() {
35     int a = nabor[(int) flag][index][0];
36     int b = nabor[(int) flag][index][1];
37     digitalWrite(a+2, 1);
38     digitalWrite(b+2+5, 0);
39     delay(1);
40     digitalWrite(a+2, 0);
41     digitalWrite(b+2+5, 1);
42 }
43
44 unsigned long long time = millis();
45 void loop() {
46     if (millis() - time > 1000) {
47         flag = !flag;
48         time = millis();
49     }
50     pix();
51     index++;
52     if (flag) {
53         if (index >= 17) index = 0;
54     } else {
55         if (index >= 11) index = 0;
56     }
57 }

```

Программа формирует на матрице АЛС340А1 (8x8) изображение первой буквы фамилии студента (например, «Г»), затем через секунду — цифру «5». Цикл повторяется. Используется динамическая индикация для управления отдельными светодиодами.

Выводы